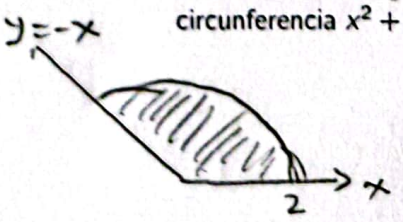
En todas las preguntas debe realizar el procedimiento justificando cada paso

- 1. (13%) Calcule la integral

$$\iint_D \frac{1}{x^2+y^2+1}\,dA,$$

donde D es la región, en los cuadrantes primero y segundo, limitada por el eje x, la recta $y=-x$ y la circunferencia $x^2+y^2=4$.



$$\iint_D \frac{1}{x^2+y^2+1}\,dA = \int_0^{3\pi/4}\int_0^2 \frac{r}{r^2+1}\,dr\,d\theta$$

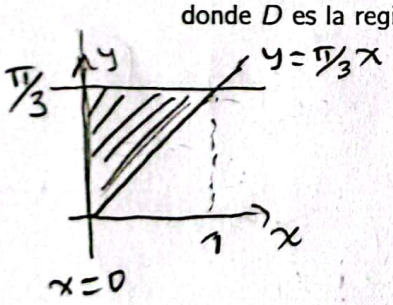
$$= \frac{3\pi}{4}\cdot\frac{1}{2}\left[\ln(r^2+1)\right]_0^2 = \frac{3\pi}{8}\ln 5$$

$u = r^2+1$
$du = 2r$

- 2. (13%) Calcule la integral

$$\iint_D \frac{\tan y}{y}\,dA,$$

donde D es la región limitada por las rectas $y=\frac{\pi}{3}$, $x=0$ y $y=\frac{\pi}{3}x$.

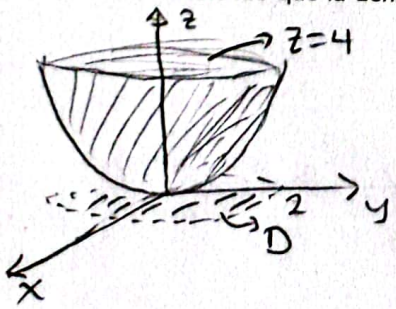


$$\iint_D \frac{\tan y}{y}\,dA = \int_0^{\pi/3}\int_0^{\frac{3}{\pi}y} \frac{\tan y}{y}\,dx\,dy =$$

$$= \frac{3}{\pi}\int_0^{\pi/3} \tan y\,dy = \frac{3}{\pi}\int_0^{\pi/3}\frac{\operatorname{sen} y}{\cos y}\,dy = -\frac{3}{\pi}\left[\ln(\cos y)\right]_0^{\pi/3}$$

$$= -\frac{3}{\pi}\ln(\cos \pi/3)\left(= -\frac{3}{\pi}\ln(1/2) = \frac{3}{\pi}\ln 2\right)$$

- 3. (13%) Halle, usando coordenadas cilíndricas, la masa del sólido E limitado por $z=x^2+y^2$ y $z=4$, sabiendo que la densidad en cada punto de E es $\rho(x,y,z)=z$.



$$m = \iiint_E z\,dV =$$

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^2\int_{r^2}^4 z\,r\,dz\,dr\,d\theta$$

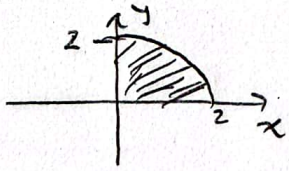
$$= 2\pi\,\frac{1}{2}\int_0^2 r\,(16-r^4)\,dr = \pi\left(8r^2-\frac{r^6}{6}\right)_0^2 = \pi\left(32-\frac{32}{3}\right)$$

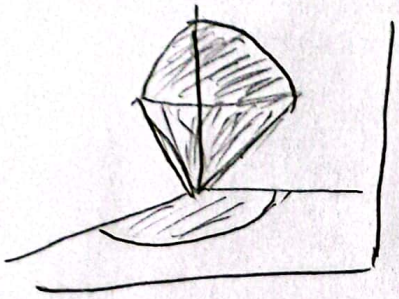
$$= \frac{64}{3}\pi$$

Powered by CamScanner

- 4. (13%) Escriba, en coordenadas esféricas, la integral (**no la calcule**)

$$\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{8-x^2-y^2}} z^2\,dz\,dx\,dy$$





$$= \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{8}} \rho^4 \cos^2\phi \operatorname{sen}\phi \, d\rho\, d\phi\, d\theta$$

- 5. (22%) Use multiplicadores de Lagrange para encontrar los puntos en la curva

$$3x^2 + 3xy + 3y^2 = 27$$

más cercanos, y más lejanos, del origen.

$f(x,y) = x^2+y^2$, $g(x,y) = 3x^2+3xy+3y^2 = 27$

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = 27 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x = \lambda(6x+3y) & ① \\ 2y = \lambda(6y+3x) & ② \\ 3x^2+3xy+3y^2 = 27 & ③ \end{cases}$$

si multiplico ① por y y ② por x:

$2xy = \lambda(6xy+3y^2)$
$2xy = \lambda(6xy+3x^2)$ y resto $0 = 3y^2 - 3x^2 \Rightarrow x^2 = y^2$
$\Rightarrow x = \pm y$

si $x=y$ en ③: $9x^2 = 27 \Rightarrow x^2 = 3 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$

Puntos $(\sqrt{3},\sqrt{3})$, $(-\sqrt{3},-\sqrt{3})$

si $x=-y$ en ③: $3x^2 = 27 \Rightarrow x = \pm 3$

Puntos $(3,-3)$, $(-3,3)$.

$f(\sqrt{3},\sqrt{3}) = f(-\sqrt{3},-\sqrt{3}) = 6$

$f(3,-3) = f(-3,3) = 18$

$\Rightarrow$ Puntos más cercanos $(\sqrt{3},\sqrt{3})$ y $(-\sqrt{3},-\sqrt{3})$

Puntos más lejanos $(3,-3)$ y $(-3,3)$.

Powered by CamScanner

- 6. (26%)Considere la integral doble

$$\iint_D (y-2x)e^{y^2-4x^2}\,dA,$$

donde D es la región limitada por las rectas $y=2x$, $y=2x+1$, $y=-2x$ y $y=-2x+1$. Realice el cambio de variables $u=y+2x$ y $v=y-2x$.

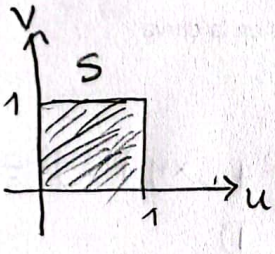
(a) (7%) Calcule el jacobiano.

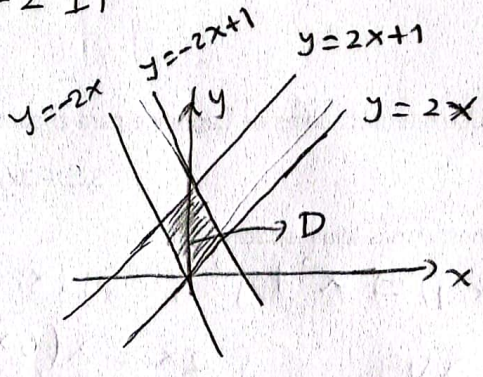
(b) (6%) Dibuje la región de integración D en el plano xy y la región S correspondiente a D en el plano uv.

(c) (13%) Evalúe la integral.

(a) $J=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\dfrac{1}{\begin{vmatrix}\frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y}\\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y}\end{vmatrix}}=\dfrac{1}{\begin{vmatrix}2 & 1\\ -2 & 1\end{vmatrix}}=\dfrac{1}{4}$

(b)





(c) $\iint_D (y-2x)e^{y^2-4x^2}\,dA=\int_0^1\int_0^1 v\,e^{uv}\,\frac{1}{4}\,du\,dv$

$=\frac{1}{4}\int_0^1 \frac{v(e^{uv})}{v}\Big|_0^1 dv=\frac{1}{4}\int_0^1 (e^v-1)\,dv$

$=\frac{1}{4}(e^v-v)\Big|_0^1=\frac{1}{4}((e-1)-(1))=\frac{1}{4}(e-2).$

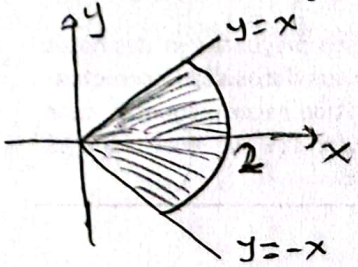
Powered by CamScanner

En todas las preguntas debe realizar el procedimiento justificando cada paso

- 1.(13%) Calcule la integral

$$\iint_D \cos(x^2+y^2+1)\,dA,$$

donde D es la región limitada por las rectas $y=x$, $y=-x$ y la circunferencia $x^2+y^2=4$, para $x\geq 0$.



$$\iint_D \cos(x^2+y^2+1)\,dA = \int_{-\pi/4}^{\pi/4}\int_0^2 \cos(r^2+1)\,r\,dr\,d\theta$$

$$= \frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2}\left[\operatorname{sen}(r^2+1)\right]_0^2 = \frac{\pi}{4}\left[\operatorname{sen}(5)-\operatorname{sen}(1)\right]$$

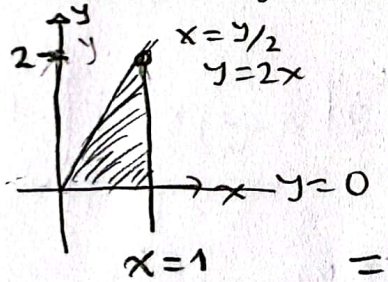
$u=r^2+1$

$du=2r\,dr$

- 2.(13%) Calcule la integral

$$\iint_D \sec^2(x^2)\,dA,$$

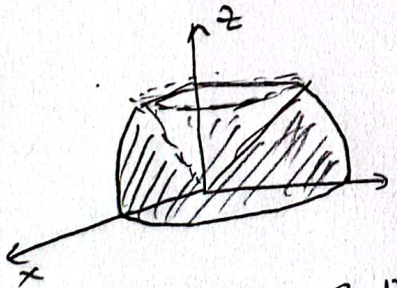
donde D es la región limitada por las rectas $x=\frac{y}{2}$, $y=0$ y $x=1$.



$$\iint_D \sec^2(x^2)\,dA = \int_0^1\int_0^{2x} \sec^2(x^2)\,dy\,dx$$

$$= \int_0^1 2x\sec^2(x^2)\,dx = \left[\tan(x^2)\right]_0^1 = \tan(1)$$

- 3. (13%) Halle, usando coordenadas esféricas, la masa del sólido E, en el primer octante, limitado por el plano $z=0$, la esfera $x^2+y^2+z^2=4$ y el cono $z=\sqrt{x^2+y^2}$, sabiendo que la densidad en cada punto de E es $\rho(x,y,z)=z$.



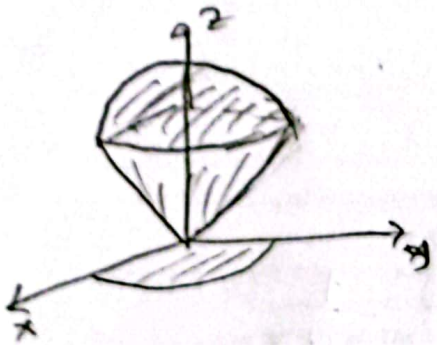
$$m = \iiint_E z\,dV$$

$$= \int_0^{\pi/2}\int_{\pi/4}^{\pi/2}\int_0^2 \rho^3\cos\phi\operatorname{sen}\phi\,d\rho\,d\phi\,d\theta$$

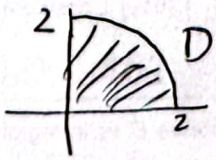
$$= \pi/2\left(\frac{\operatorname{sen}^2\phi}{2}\right)_{\pi/4}^{\pi/2}\left(\frac{\rho^4}{4}\right)_0^2 = \pi\left(1-\frac{1}{2}\right) = \pi/2$$

Powered by CamScanner

- 4. (13%) Escriba, en coordenadas cilíndricas, la integral **(no la calcule)**



$$\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{8-x^2-y^2}} x^2\,dz\,dx\,dy$$



$$= \int_0^{\pi/2} \int_0^2 \int_r^{\sqrt{8-r^2}} r^3\cos^2\theta\,dz\,dr\,d\theta$$

- 5.(22%) Use multiplicadores de Lagrange para encontrar los puntos en la curva

$$3x^2 + 4xy + 3y^2 = 90$$

más cercanos, y más lejanos, del origen.

$f(x,y) = x^2+y^2$, $g(x,y) = 3x^2+4xy+3y^2 = 90$

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = 90 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x = \lambda(6x+4y) & (1) \\ 2y = \lambda(6y+4x) & (2) \\ 3x^2+4xy+3y^2 = 90 & (3) \end{cases}$$

Si multiplico (1) por $\frac{y}{=}$ y (2) por $\frac{x}{=}$:

$2xy = \lambda(6xy+4y^2)$
$2xy = \lambda(6xy+4x^2)$ y resto $0 = 4y^2 - 4x^2 \Rightarrow x^2 = y^2$

$\Rightarrow x = \pm y.$

Si $x=y$ en (3): $10x^2 = 90 \Rightarrow x = \pm 3$

Puntos $(3,3)$, $(-3,-3)$

si $x=-y$ en (3): $2x^2 = 90 \Rightarrow x = \pm\sqrt{45}$

Puntos $(\sqrt{45}, -\sqrt{45})$, $(-\sqrt{45}, \sqrt{45})$

$f(3,3) = f(-3,-3) = 18$

$f(\sqrt{45}, -\sqrt{45}) = f(-\sqrt{45}, \sqrt{45}) = 90$

$\Rightarrow$ Puntos más cercanos $(3,3)$, $(-3,-3)$

Puntos más lejanos $(\sqrt{45}, -\sqrt{45})$, $(-\sqrt{45}, \sqrt{45})$

Powered by CamScanner

- 6. (26%) Considere la integral doble

$$\iint_D 4x(y-x^2)e^{y^2-x^4}\,dA,$$

donde D es la región, en el primer cuadrante, limitada por las parábolas $y=x^2$, $y=x^2+1$, $y=-x^2+1$ y $y=-x^2+2$. Realice el cambio de variables $u=y-x^2$ y $v=y+x^2$.

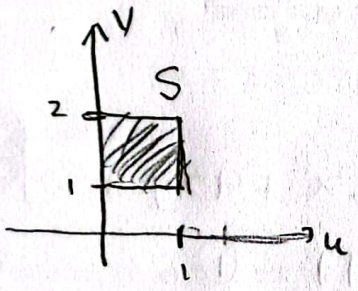
(a) (7%) Calcule el jacobiano.

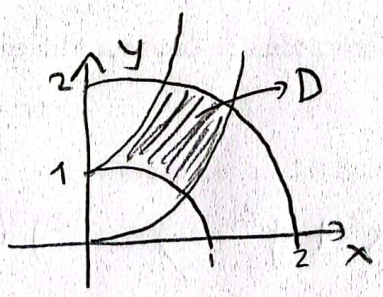
(b) (6%) Dibuje la región de integración D en el plano xy y la región S correspondiente a D en el plano uv.

(c) (13%) Evalúe la integral.

(a) $J=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\dfrac{1}{\begin{vmatrix}\frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y}\\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y}\end{vmatrix}}=\dfrac{1}{\begin{vmatrix}-2x & 1\\ 2x & 1\end{vmatrix}}=\dfrac{1}{-4x}$

(b)





(c) $\iint_D 4x(y-x^2)e^{y^2-x^4}\,dA=\int_0^1\int_1^2 4x\,u\,e^{uv}\,\frac{1}{4x}\,dv\,du$

$=\int_0^1 u\left(\frac{e^{uv}}{u}\right)_1^2 du=\int_0^1 (e^{2u}-e^u)\,du=\left(\frac{e^{2u}}{2}-e^u\right)_0^1$

$=\left(\frac{e^2}{2}-e\right)-\left(\frac{1}{2}-1\right)=\frac{e^2}{2}-e+\frac{1}{2}.$

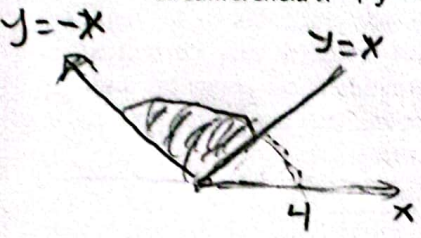
Powered by CamScanner

En todas las preguntas debe realizar el procedimiento justificando cada paso

- 1. (13%) Calcule la integral

$$\iint_D \frac{1}{x^2+y^2+1}\,dA,$$

donde D es la región, en los cuadrantes primero y segundo, limitada por las rectas $y = x$, $y = -x$ y la circunferencia $x^2 + y^2 = 16$.



$$\iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2}\,dA = \int_{\pi/4}^{3\pi/4}\int_0^4 \frac{r}{r^2+1}\,dr\,d\theta$$

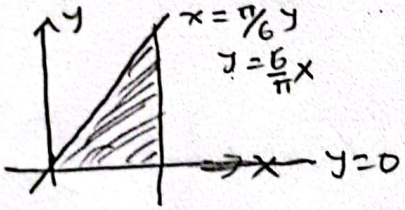
$$= \frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2}\left[\ln(r^2+1)\right]_0^4 = \frac{\pi}{4}\ln(17).$$

$u = r^2+1$

- 2. (13%) Calcule la integral

$$\iint_D \frac{\tan x}{x}\,dA,$$

donde D es la región limitada por las rectas $x = \frac{\pi}{6}$, $y = 0$ y $x = \frac{\pi}{6}y$.

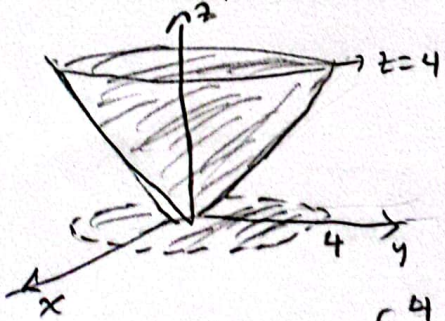


$$\iint_D \frac{\tan x}{x}\,dA = \int_0^{\pi/6}\int_0^{6x/\pi} \frac{\tan x}{x}\,dy\,dx$$

$$= \int_0^{\pi/6} \frac{6}{\pi}\tan x\,dx = \frac{6}{\pi}\int_0^{\pi/6}\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\,dx = -\frac{6}{\pi}\left[\ln(\cos x)\right]_0^{\pi/6}$$

$$= -\frac{6}{\pi}\ln(\cos \pi/6) = \left(-\frac{6}{\pi}\ln(\sqrt{3}/2)\right)$$

- 3. (13%) Halle, usando coordenadas cilíndricas, la masa del sólido E limitado por $z = \sqrt{x^2+y^2}$ y $z = 4$, sabiendo que la densidad en cada punto de E es $\rho(x, y, z) = z$.



$$m = \iiint_E z\,dV$$

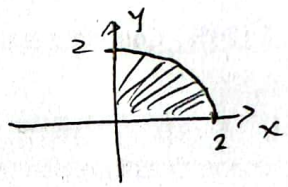
$$= \int_0^{2\pi}\int_0^4\int_r^4 z\,r\,dz\,dr\,d\theta$$

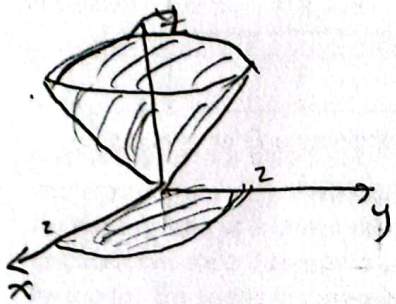
$$= \frac{2\pi}{2}\int_0^4 r(16-r^2)\,dr = \pi\left(8r^2 - \frac{r^4}{4}\right)_0^4 = 64\pi$$

Powered by CamScanner

- 4.(13%) Escriba, en coordenadas esféricas, la integral (**no la calcule**)

$$\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{8-x^2-y^2}} x\,dz\,dy\,dx$$





$$= \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{8}} \rho^3 \operatorname{sen}^2\phi \cos\theta \, d\rho\, d\phi\, d\theta$$

- 5.(22%) Use multiplicadores de Lagrange para encontrar los puntos en la curva

$$3x^2 - 3xy + 3y^2 = 27$$

más cercanos, y más lejanos, del origen.

$f(x,y) = x^2+y^2$, $g(x,y) = 3x^2 - 3xy + 3y^2 = 27$

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = 27 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x = \lambda(6x-3y) & (1) \\ 2y = \lambda(6y-3x) & (2) \\ 3x^2-3xy+3y^2 = 27 & (3) \end{cases}$$

si multiplico (1) por y y (2) por x

$2xy = \lambda(6xy-3y^2)$ resto $\Rightarrow 0 = 3x^2 - 3y^2 \Rightarrow x^2 = y^2 \Rightarrow x = \pm y$

$2xy = \lambda(6xy-3x^2)$

Si $x=y$ en (3): $3x^2 = 27 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$

ptos $(3,3)$, $(-3,-3)$

Si $x=-y$ en (3): $9x^2 = 27 \Rightarrow x^2 = 3 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$

ptos $(\sqrt{3}, -\sqrt{3})$, $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

$f(3,3) = f(-3,-3) = 18$

$f(\sqrt{3},-\sqrt{3}) = f(-\sqrt{3},\sqrt{3}) = 6$

$\Rightarrow$ Puntos más cercanos $(\sqrt{3},-\sqrt{3})$, $(-\sqrt{3},\sqrt{3})$

Puntos más lejanos $(3,3)$, $(-3,-3)$.

Powered by CamScanner

- 6.(26%) Considere la integral doble

$$\iint_D (y-3x)e^{y^2-9x^2}\,dA,$$

donde D es la región limitada por las rectas $y=3x$, $y=3x+1$, $y=-3x$ y $y=-3x+1$. Realice el cambio de variables $u=y+3x$ y $v=y-3x$.

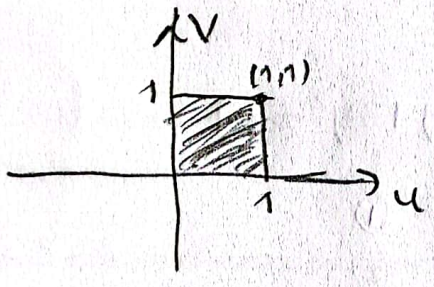
(a) (7%) Calcule el jacobiano.

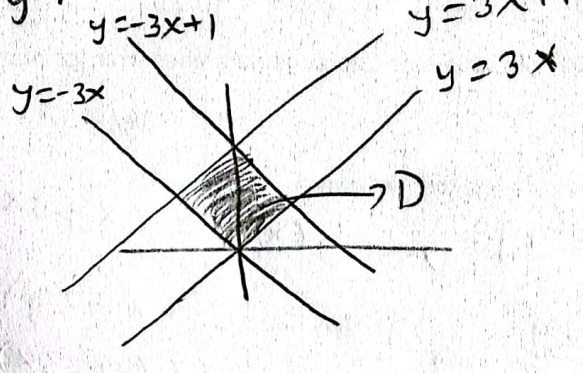
(b) (6%) Dibuje la región de integración D en el plano xy y la región S correspondiente a D en el plano uv.

(c) (13%) Evalúe la integral.

(a) $J=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\dfrac{1}{\begin{vmatrix}\frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y}\\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y}\end{vmatrix}}=\dfrac{1}{\begin{vmatrix}3 & 1\\ -3 & 1\end{vmatrix}}=\dfrac{1}{6}$

(b)





(c) $\iint_D (y-3x)e^{y^2-9x^2}\,dA=\int_0^1\int_0^1 v e^{uv}\,\frac{1}{6}\,du\,dv$

$=\frac{1}{6}\int_0^1 \left(\frac{e^{uv}}{v}\right)_0^1 dv=\frac{1}{6}\int_0^1 (e^v-1)\,dv=\frac{1}{6}(e-2)$

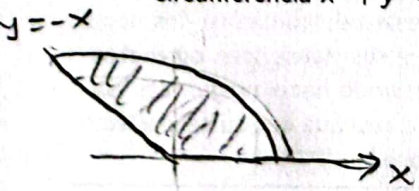
Powered by CamScanner

En todas las preguntas debe realizar el procedimiento justificando cada paso

- 1. (13%) Calcule la integral

$$\iint_D \cos(x^2+y^2+1)\,dA,$$

donde D es la región, en los cuadrantes primero y segundo, limitada por el eje x, la recta $y=-x$ y la circunferencia $x^2+y^2=16$.



$$\iint_D \cos(x^2+y^2+1)\,dA = \int_0^{3\pi/4}\int_0^4 \cos(r^2+1)\,r\,dr\,d\theta$$

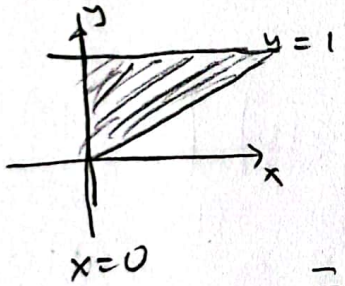
$$= \frac{3\pi}{4}\cdot\frac{1}{2}\left[\operatorname{Sen}(r^2+1)\right]_0^4 = \frac{3\pi}{8}\left[\operatorname{Sen}(17)-\operatorname{Sen}(1)\right]$$

$u=r^2+1$

- 2. (13%) Calcule la integral

$$\iint_D \sec^2(y^2)\,dA,$$

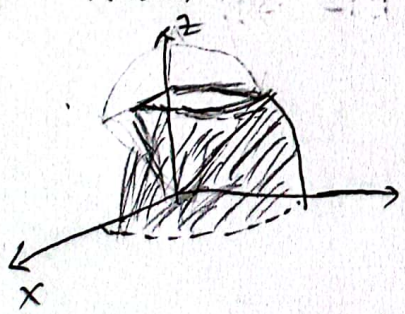
donde D es la región limitada por las rectas $y=\frac{x}{2}$, $x=0$ y $y=1$.



$$\iint_D \sec^2(y^2)\,dA = \int_0^1\int_0^{2y} \sec^2(y^2)\,dx\,dy$$

$$= \int_0^1 2y\sec^2(y^2)\,dy = \left[\tan(y^2)\right]_0^1 = \tan(1)$$

- 3. (13%) Halle, usando coordenadas esféricas, la masa del sólido E, en el primer octante, limitado por el plano $z=0$, la esfera $x^2+y^2+z^2=9$ y el cono $z=\sqrt{x^2+y^2}$, sabiendo que la densidad en cada punto de E es $\rho(x,y,z)=z$.



$$m = \iiint_E z\,dV$$

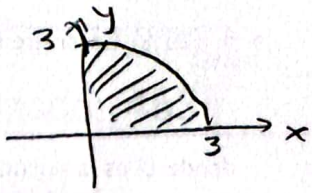
$$= \int_0^{\pi/2}\int_{\pi/4}^{\pi/2}\int_0^3 \rho^3\cos\phi\operatorname{sen}\phi\,d\rho\,d\phi\,d\theta$$

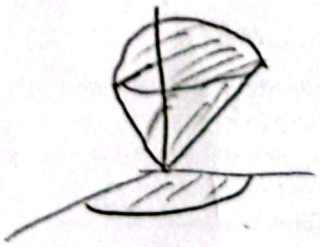
$$= \pi/2\cdot\frac{1}{2}\left(\operatorname{Sen}^2\phi\right)_{\pi/4}^{\pi/2}\cdot\frac{81}{4} = \frac{81}{32}\pi.$$

Powered by CamScanner

- 4. (13%) Escriba, en coordenadas cilíndricas, la integral **(no la calcule)**

$$\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-y^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{18-x^2-y^2}} y^2\,dz\,dx\,dy$$





$$= \int_0^{\pi/2} \int_0^{3} \int_r^{\sqrt{18-r^2}} r^3 \operatorname{sen}^2\theta\,dz\,dr\,d\theta$$

- 5.(22%) Use multiplicadores de Lagrange para encontrar los puntos en la curva

$$3x^2 - 4xy + 3y^2 = 90$$

más cercanos, y más lejanos, del origen.

$f(x,y) = x^2+y^2$, $g(x,y) = 3x^2-4xy+3y^2 = 90$

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = 90 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x = \lambda(6x-4y) & (1) \\ 2y = \lambda(6y-4x) & (2) \\ 3x^2-4xy+3y^2 = 90 & (3) \end{cases}$$

si multiplico (1) por y y (2) por x:

$2xy = \lambda(6xy-4y^2)$ y resto $0 = 4x^2-4y^2 \Rightarrow x^2=y^2 \Rightarrow x=y$

$2xy = \lambda(6xy-4x^2)$

Si $x=y$ en (3): $2x^2 = 90 \Rightarrow x^2 = 45 \Rightarrow x = \pm\sqrt{45}$ $(= \pm 3\sqrt{5})$

Puntos $(\sqrt{45}, \sqrt{45})$, $(-\sqrt{45}, -\sqrt{45})$

Si $x=-y$ en (3): $10x^2 = 90 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$

Ptos $(3,-3)$, $(-3,3)$

$f(\sqrt{45}, \sqrt{45}) = f(-\sqrt{45}, -\sqrt{45}) = 90$

$f(3,-3) = f(-3,3) = 18$

Puntos más cerca $\rightarrow (-3,3)$, $(3,-3)$

Puntos más lejanos $(\sqrt{45}, \sqrt{45})$, $(-\sqrt{45}, -\sqrt{45})$

Powered by CamScanner

- 6. (26%) Considere la integral doble

$$\iint_D 4x(y+x^2)e^{y^2-x^4}\,dA,$$

donde D es la región, en el primer cuadrante, limitada por las parábolas $y=x^2$, $y=x^2+1$, $y=-x^2+2$ y $y=-x^2+3$. Realice el cambio de variables $u=y-x^2$ y $v=y+x^2$.

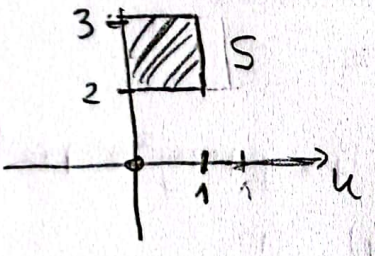
(a) (7%) Calcule el jacobiano.

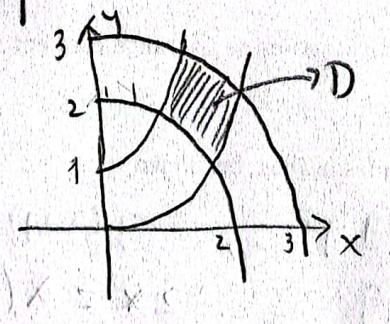
(b) (6%) Dibuje la región de integración D en el plano xy y la región S correspondiente a D en el plano uv.

(c) (13%) Evalúe la integral.

(a) $J = \dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \dfrac{1}{\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix}} = \dfrac{1}{\begin{vmatrix} -2x & 1 \\ 2x & 1 \end{vmatrix}} = \dfrac{1}{-4x}$

(b)





(c) $\iint_D 4x(y+x^2)e^{y^2-x^4}\,dA = \int_2^3 \int_0^1 4x\,v\,e^{uv}\,\frac{1}{4x}\,du\,dv$

$= \int_2^3 \not{x}\left(\dfrac{e^{uv}}{\not{x}}\right)_0^1 dv = \int_2^3 (e^v - 1)\,dv$

$= e^3 - e^2 - 1$

Powered by CamScanner